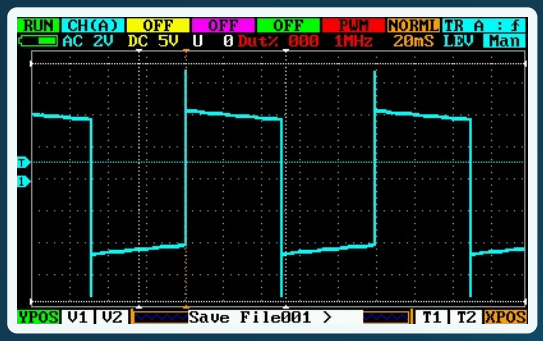
DS203 · HW 2.81 / 2.82 · 8MB DISK

Wildcat V6.5b

Uživatelský manuál

Ovládání osciloskopu, režimy měření, generátor, práce se soubory a kalibrace. Vydání pro zdroje V6.5b s úpravou ukládání konfigurací na 8MB zařízení.



SYS 1.64 + AlterBIOS

FPGA W1.1

72 MS/s v režimu FPGA OS

Obsah

1. Začínáme a kompatibilita
2. Tlačítka a menu
3. Kanály a časová základna
4. Buffer a vzorkování
5. Spouštění a záznam
6. Měřiče a kurzory
7. Soubory a konfigurace
8. FFT, spektrogram a mapa
9. Výstupní generátor
10. UART, I^2C a SPI
11. Kalibrace a nastavení
12. Přehled omezení

1 · Začínáme a kompatibilita

Wildcat V6.5b je aplikace pro osciloskop DS203 s hardwarem 2.81 nebo novějším; tato projektová sestava je zaměřena na HW 2.82 s 8MB diskem. Součástí projektu je SYS 1.64 s integrovaným AlterBIOS a samostatný FPGA obraz W1.1. Pro plnorychlostní FPGA oversampling potřebujete nahraný FPGA W1.1.

> **Před aktualizací:** ověřte verzi HW na přístroji. Obrazy pro HW 2.81/2.82 nepatří do starších DS203. Každou dvojici `.ADR` a `.BIN` používejte se stejným názvem; Wildcat má tři samostatné oblasti `APP1A`, `APP1B` a `APP1C`. FPGA má vlastní dvojici `FPGAW1_1`. Soubor `app1.hex` je alternativní obraz aplikace.

Po spuštění krátce stiskněte tlačítko 1 pro **RUN/HOLD**. Dvojitý rychlý stisk tlačítka 1 spustí **AUTO-SET**: nastaví aktivní kanály, rozsahy, polohu, časovou základnu, spouštění a stránku měřičů. Dalším stiskem jej zrušíte. Jestliže automatické spouštění přeskakuje vzácné impulzy, zvolte režim `NORML` nebo `NorCL`.

2 · Tlačítka a menu

Krátký stisk trvá do půl sekundy, dlouhý přibližně půl až 1,5 sekundy. „Podržení“ znamená držet déle, dokud se příslušná funkce neobjeví. Pravý kolébkový ovladač vybírá hlavní menu, tlačítko 4 vybírá jeho položky a levá kolébka mění blikající hodnotu. Podržením pravé kolébky vlevo se dostanete na kanál A, vpravo na `FILE`.

Ovladač	Krátce	Dlouze	Podržet
1	RUN/HOLD; dvojstisk AUTO-SET	Rychlý přístup k rozsahu kanálu A/B	Pomůcka tlačítek na displeji
2	Automatická úroveň triggeru: 1/2 → 3/4 → 1/4	Ruční úroveň triggeru	Kalibrace při výběru A/B; v jiných menu offset ADC; v režimu FPGA OS rychlost vzorkování
3	Měřiče vypnuty → malé → velké	Pohotovostní režim	Rychlé uložení konfigurace
4	Další položka menu	Časová základna	Omezit měření kurzory T1/T2
Střed levé kolébky	Volba triggeru nebo akce zvoleného menu; v `FILE` načtení/uložení	Další stránka měřičů, popř. kalibrace vlny při vypnutých měřičích	Prodleva triggeru
Střed pravé kolébky	Režim bufferu; v některých menu další parametr	Úprava měřičů, časovač standby či smazání souboru podle kontextu	MIN/MAX hold

> Střed obou kolébek má více funkcí. Rozhoduje právě vybrané menu a text v horní oznamovací oblasti. Tlačítkem 1 podrženým na obrazovce zobrazíte vestavěnou tabulku ovládání.

3 · Kanály a časová základna

A a B jsou analogové vstupy. V menu kanálu měníte zdroj/vypnutí a invertování, vazbu AC/DC, vertikální rozsah 50 mV/div až 10 V/div a polohu Y. Pro sondy ×10 jsou v nabídce samostatné volby. Kanál A navíc nabízí režimy `TL` (TTL UART) a `RS` (inverzní RS-232); obě analogové větve mohou přejít do detektoru `DT`, I²C `i2` nebo SPI `SP`.

C je digitální vstup. **D** může zobrazit digitální vstup, součet či rozdíl A/B, logické AND/OR C/D, jednu ze stop načteného souboru DAT, mapu, spektrogram nebo FFT kanálu A/B. Při zdroji triggeru `A&B` se digitální kanály vypnou.

Režim časové základny	Chování
`TrOFF`	Volný běh bez triggeru; pomalé rozsahy od 100 ms/div přecházejí do chart režimu.
`AUTO`	Spouští na události, bez ní po prodlevě vykresluje volně. S FPGA W1.1 lze vybrat způsob volného běhu.
`NORML`	Po snímku čeká na další trigger; poslední stopa zůstává na displeji.
`NorCL`	Jako NORML, ale starou stopu po prodlevě vymaže.
`PERST`	Perzistence; stopy zůstávají, dokud je neresetujete, nebo se resetují po nastaveném počtu snímků.
`SINGL`	Zachytí jeden snímek a zastaví; tlačítko 1 vyzbrojí další zachycení.
`X_Y`	A je vodorovná a B svislá souřadnice; volí se 256 až 4096 vzorků a lze zapnout perzistenci.

Dlouhý stisk tlačítka 4 otevře `TIME/DIV`. Volba `XPOS` posouvá trigger nebo zobrazované okno podle režimu bufferu. V perzistenci lze středem levé kolébky přepnout z interpolované stopy na body (`RAW`). U XY se stejným ovladačem zapíná a vypíná perzistence.

4 · Buffer a vzorkování

Krátký stisk středu pravé kolébky obvykle cykluje režimy. Jejich barevný indikátor je v oznamovací oblasti. V XY, v editoru a ve speciálních menu může mít tlačítko jiný význam.

Indikátor	Režim	Kdy jej použít
Oranžová	Krátký běžný buffer	Rychlé obnovování obrazovky.
Zelená	Krátký buffer s průměrováním	Potlačení šumu a čistší průběh či FFT.
Červená	8× oversampling	Min/max průběhu uvnitř jednoho zobrazeného vzorku.
Modrá	FPGA full-speed oversampling	S W1.1 průběžné min/max vzorkování typicky 72 MS/s.
Oranžová, úzké okno	Dlouhý buffer 4096 vzorků	Prohlížení přibližně deseti obrazovek pomocí `XPOS`.

V krátkém průměrovacím a 8× OS bufferu `XPOS` mění hlavně polohu triggeru. V dlouhém bufferu posouvá okno v uloženém záznamu. Při HOLD v krátkých OS režimech neposouvá nová data. Full-speed OS je aktivní jen při rozpoznání FPGA W1.1; jeho rychlost lze měnit podržením tlačítka 2, je-li vybráno `TIME/DIV`, a uložit do konfigurace č. 0.

> **Rychlost:** tato verze nabízí v menu FPGA OS hodnoty 72, 36, 18, 9, 4,5 a 2,25 MS/s. Návod neuvádí 144 MS/s, protože zdroje ani tento FPGA obraz takový uživatelský režim nenabízejí. Na nejrychlejších časových základnách se některé OS režimy vracejí k běžným vzorkům.

5 · Spouštění a dlouhý záznam

V menu `TRIGG` vyberte zdroj A, B, C, D nebo `A&B`. Volba A&B sleduje oba analogové kanály a přepne časovou základnu na normální spouštění. Vypne digitální kanály a režimy průměrování/OS. Krátkým stiskem středu levé kolébky lze podle aktivních kanálů zdroj rychle změnit.

Typy triggeru zahrnují kladnou a zápornou hranu, překročení úrovně `>Vt` / `<Vt`, nízký nebo vysoký impulz kratší či delší než interval T1–T2 a `GEN` pro synchronizaci s generátorem. Tlačítko 2 krátce nastavuje automatickou úroveň, dlouze přepíná na ruční `LEV`. Při časovém triggeru rozhoduje rozestup T1–T2, ne jejich absolutní pozice.

Podržením středu levé kolébky zapnete prodlevu triggeru. Nastavuje se blikající indikátor `T` v menu triggeru; prodleva je určena pro normální režimy a pomalejší časové základny v krátkém bufferu. Šedý indikátor znamená, že kombinace nastavení funkci nepodporuje.

Chart: 100 ms/div až 10 min/div

Zvolte `TrOFF` a přejděte na pomalou časovou základnu. Chart běží bez triggeru; po dosažení konce obrazovky nebo bufferu pokračuje od začátku a starší data přepíše. V dlouhém bufferu lze `XPOS` prohlížet záznam, zatímco sběr běží. Časové měřiče periody a frekvence jsou v chart režimu vypnuté.

Na položce `TIME/DIV` otevře střed levé kolébky volbu automatického ukládání `BUF` nebo `CSV` po zaplnění dlouhého bufferu; další stisk otevře volbu průměrování/oversamplingu chartu. Chart používá přibližně 100× až 600× převzorkování podle časové základny. Automatické ukládání používá postupná čísla od aktuálního čísla souboru a může bez upozornění přepsat stejně pojmenované soubory. Při chybě zápisu se samo vypne.

6 · Měřiče a kurzory

Tlačítko 3 přepíná malé a velké měřiče. Podržením středu levé kolébky se střídá pět stránek: společná A&B a čtyři stránky s výchozími nastaveními pro kanály. Podržením středu pravé kolébky při zobrazených měřičích vstoupíte do jejich úprav. Pravou kolébkou vyberte měřič, levou jeho funkci a tlačítkem 4 zdroj. Další dlouhý stisk úpravu ukončí. Přepnutí stránky vrací její aktuální úpravy na výchozí hodnoty; pro uchování stránky uložte konfiguraci.

K dispozici jsou napětí baterie `Vbt`, obnovovací frekvence `FPS`, průměrné napětí `Vdc`, efektivní hodnota `RMS`, frekvence `Frq`, maximum/minimum, `Vpp`, perioda `Per`, střída `Dut` a doby vysoké/nízké úrovně `TH` / `TL`. Digitální kanály podporují jen odpovídající časové veličiny.

V menu kurzorů vybírá tlačítko 4 `V1` / `V2` a `T1` / `T2`; levá kolébka je posouvá. T1–T2 ukazují čas nebo převrácenou frekvenci, V1–V2 rozdíl napětí. Při úpravě kurzoru se vlevo nahoře zobrazuje jeho poloha; tento pomocný údaj lze pro časové a napěťové kurzory zvlášť vypnout středem levé kolébky při vybrané položce rozdílu či zdroje. Podržením tlačítka 4 zapnete omezení měřičů mezi T1 a T2; stav ukazuje `X`. U časových měření může nastavení V1/V2 změnit rozhodovací úroveň. Podržením středu pravé kolébky zapnete zachování MIN/MAX (stav `H`); s ním fungují i zvukové alarmy nad V1 či pod V2.

7 · Soubory a konfigurace

Přesuňte pravou kolébku úplně vpravo na `FILE`. Tlačítkem 4 postupně vyberte `Save/Load`, číslo, typ a seznam či editor jména. Levá kolébka mění hodnotu, její střed provádí operaci. Pro načtení zvolte nejprve typ, v seznamu označte soubor a stiskněte střed levé kolébky. Dlouhý stisk středu pravé kolébky v seznamu nabízí smazání s potvrzením. V editoru jména mění levá kolébka znak; krátký stisk středu pravé jej smaže a dlouhý vymaže celé jméno. Názvy ostatních souborových typů mají nejvýše osm znaků před příponou.

Typ	Uložit	Načíst	Účel
`BMP`	Ano	Ano	Snímek obrazovky.
`DAT`	Ano	Ano	Viditelné stopy A–D; po načtení zobrazte přes `REC_A` až `REC_D` v kanálu D.
`BUF`	Ano	Ano	Vzorky bufferu a parametry časové základny; načtení otevře záznam v HOLD.
`CSV`	Ano	Ne	Export vzorků s časem. Bez digitálních kanálů obsahuje hodnoty A/B v napětí; při OS též min/max pole. S digitálními kanály používá hodnoty zobrazení.
`CFG`	Ano	Ano	Nastavení aplikace; číslo 0 je startovací `.WPT`, další čísla `.CFG`.
`ARB`	Ne	Ano	Textová data pro libovolný průběh generátoru.
`UAR`	Ne	Ano	Bajty pro UART generátor, nejvýše prvních 4096 bajtů souboru.
`ROM`	Ano	Ne	`ROM_IMG.BIN`, 512kB obraz interní ROM; obsahuje i SYS, aplikace a FPGA.

Uložení nastavení ve V6.5b

1. Podržte tlačítko 3. Zobrazí se nabídka uložení konfigurace; číslo 0 je startovací nastavení.
2. Levou kolébkou vyberte číslo 0 až 9; pro další běžné nastavení zvolte 1 až 9.
3. Znovu stiskněte tlačítko 3. Při návratu do `FILE` můžete stejnou očíslovanou konfiguraci načíst.

> **Omezení právě této revize:** editor jména se při ukládání `CFG` nepřenese do zapisovaného názvu. Firmware ukládá podle čísla jako `CONFxxx.CFG`; při čísle 0 ukládá startovací `.WPT`. Editor jména proto pro nové CFG nepoužívejte. Seznam umí již existující pojmenované CFG načíst. Před přepisem č. 0 si uložte zálohu důležitých dat a kalibrace.

V 8MB variantě zapisuje `CFG` sektor o velikosti 4096 bajtů; na 2MB disku je sektor 512 bajtů. Při běžném ukládání BMP, BUF a CSV firmware před přepsáním souboru zobrazuje dotaz. Kontrola plného disku brání přetečení přes konec adresního prostoru, ale nedokončený zápis může nechat nulový záznam. Při opakovaných chybách zápisu nejprve zálohujte přístupné soubory a zkontrolujte souborový systém v počítači. Automatické ukládání v chart režimu přepisuje bez potvrzení.

8 · FFT, spektrogram a mapa

FFT je zdroj kanálu D. Vyberte `hFFT_A`, `sFFT_A`, `hFFT_B` nebo `sFFT_B`. `h` používá Hannovo okno; `s` sčítá vrchol se sousedními frekvenčními body pro rovnější amplitudovou odezvu. Pro čisté spektrum se hodí buffer s průměrováním. T1 ve FFT ukazuje frekvenci a V2 referenční úroveň v dB.

Na kanálu D vybírá tlačítko 4 v oznamovací oblasti zesílení `LOG`, `AUTO` či 0 až +42 dB po 6 dB. Režim vysokého rozlišení nabízí `AUTO` pro dominantní vrchol a `T1` pro frekvenci předem zvolenou kurzorem. Střed pravé kolébky režimy střídá, střed levé jej zapíná či vypíná. Levou kolébkou se mění zvětšení, pravou se posouvá frekvenční okno. Při perzistenci FFT pracuje zobrazení jako peak hold.

`SPEC` v kanálu D vykresluje časový spektrogram; střed pravé kolébky střídá spektrum, spektrum s obálkou a samotnou obálku. `MAP` převádí amplitudu průběhu na barvu v postupných řádcích. Pro oba režimy zapněte analogový kanál A nebo B; když jsou zapnuté oba, přednost má A. V chart režimu se SPEC, MAP a dekódování nezapínají.

9 · Výstupní generátor

V `OUTPUT` vyberte sinus, trojúhelník, pilu, obdélník, PWM, šum, `ARBTR` nebo `UART`. Běžné analogové průběhy lze nastavit od 1 Hz do 200 kHz; PWM až do 8 MHz, s nastavením střídy 1–99 %. Amplitudu analogových průběhů nastavuje položka výstupní úrovně přibližně do 2,6 Vpp. Na výstupu může být DC složka. Pokud generátor nepoužíváte, zvolte `OFF`, aby neomezoval výkon osciloskopu.

Na položce frekvence otevře střed levé kolébky jemné ladění, sweep a burst; střed pravé kolébky vybírá další parametr včetně periody sweepu, opakování burstu, jeho délky a frekvence. `GEN` jako typ triggeru synchronizuje zachycení se sweepem či burstem. V režimu detektoru `DT` na A/B lze zobrazit frekvenční odezvu při připojení výstupu generátoru přes měřený obvod na vstup. Použijte normální spouštění a trigger GEN.

Pulzní režim: zvolte PWM a položku střídy; středem levé kolébky přejděte na nastavení délky impulzu v oznamovací oblasti. Frekvenci opakování dále mění položka `FREQ`. Toto jednorázové přepnutí do pulzního režimu se do CFG neukládá. U typu `NOISE` se položkou frekvence mění pásmo šumu; výstupní úroveň zde není nastavitelná.

Vlastní průběh ARB

Nastavte `ARBTR` a načtěte textový soubor `.ARB`. První číslo udává počet vzorků od 2 do 720; za ním následuje stejný počet hodnot 0–4095 oddělených čárkou. Čárka musí být i za poslední hodnotou, například `2,0,4095,`. Frekvenci pak nastavíte jako u ostatních průběhů.

UART generátor

Zvolte `UART`, na položce frekvence nastavte přenosovou rychlost, formát, jeden či dva stop bity a jednorázové či souvislé odesílání. Formáty jsou 7Pe, 7Po, 8N, 8Pe, 8Po a 9N. Přenos začne načtením souboru `.UAR`; firmware použije nejvýše prvních 4096 bajtů. Změna parametru zastaví souvislé odesílání.

10 · Dekódování UART, I²C a SPI

UART: vstup připojte na A a zvolte vazbu `TL` pro kladnou TTL logiku nebo `RS` pro invertovanou RS-232. T1–T2 nastavují délku bitu/baud rate. Střed levé kolébky při výběru vazby otevírá délku dat a paritu; při výběru časových kurzorů střídá automatické a ruční určení začátku. Pro delší zprávy se hodí dlouhý buffer, režim NORML/SINGL a uložení do BUF.

I²C: DATA připojte na A, CLOCK na B a na obou analogových kanálech zvolte `i2`. Nastavte spouštění na hodinách a obě úrovně triggeru tak, aby odpovídaly logickým hranám. Dekodér rozlišuje adresu, data, směr přenosu a ACK/NACK; na spodku displeje ukazuje HEX a znaky.

SPI: MOSI/MISO připojte na A/B, clock obvykle na C; při vypnutém C může jako clock sloužit B. Volitelný slave-select lze připojit na D. Na A i B zvolte `SP`. Při výběru vazby A otevře střed levé kolébky parametry dekodéru: režim CPOL/CPHA 0–3, pořadí bitů a délku slova nebo reset po mezeře. Střed pravé kolébky přechází mezi parametry. Při výběru vazby B lze středem levé kolébky přepínat tabulku dekódovaných dat.

11 · Kalibrace a nastavení

Vyberte menu kanálu A nebo B a podržte tlačítko 2 přibližně tři sekundy. Postup na displeji zahrnuje kompenzaci hodin pomocí externího čítače, automatické nulování se zkratovaným vstupem a seřízení zisku se známým DC napětím v jednotlivých rozsazích. Nízký a vysoký stav baterie lze kalibrovat zvlášť; aplikace pak mezi sadami interpoluje. Kalibrace se při startu načítá z konfigurace č. 0 (`.WPT`), nikoli z dalších CFG.

Podržení tlačítka 2 mimo kanály A/B vyvolá nastavení offsetu ADC; střed levé kolébky tam může přepnout kompenzaci hodin. Výchozí offset je 54. Při viditelném ořezu horní části stopy lze offset zmenšit. Po změně uložte konfiguraci č. 0.

V menu jasu lze upravit ztlumení strmých hran a vodorovnou tloušťku stopy. V menu hlasitosti lze nastavit úroveň zvukové odezvy rychlého opakování kláves. Dlouhým stiskem středu levé kolébky při vypnutých měřičích se přepíná korekce amplitudy zobrazené vlny (`C` / `U`); měřiče stále zobrazují kalibrované hodnoty. Dlouhý stisk tlačítka 3 spustí standby; časovač standby přepnete dlouhým stiskem středu pravé kolébky při vypnutých měřičích.

12 · Přehled omezení režimů

- FPGA full-speed OS vyžaduje rozpoznanou W1.1; tato sestava neobsahuje režim 144 MS/s.
- A&B trigger vynucuje normální spouštění a vypíná digitální kanály i krátké OS/průměrovací buffery.
- Chart vypíná frekvenční a další časové měřiče, SPEC, MAP a sériové dekodéry.
- V krátkém OS bufferu jsou digitální kanály využity pro analogová min/max data.
- CSV a ROM lze z aplikace uložit, nikoli z jejího souborového menu načíst.
- V6.5b ukládá CFG podle čísla i po úpravě jména; pojmenované CFG lze ze seznamu načítat.

Tento manuál je upraven podle původního „User Guide V5.6–6.5“ a aktuálních zdrojů `Main.c` , `Menu.c` , `Files.c` a `Process.c` . Originální 21stránkový PDF zůstává vedle manuálu jako podrobný historický popis. Interní identifikační text aplikace používá označení „W6.5b“, zatímco název projektu je Wildcat V6.5b.
